



UNIVERSIDADE
LUSÓFONA

DEISI

Sistemas de Informação na Nuvem

Laboratório 4

VPC Peering, EC2, WordPress

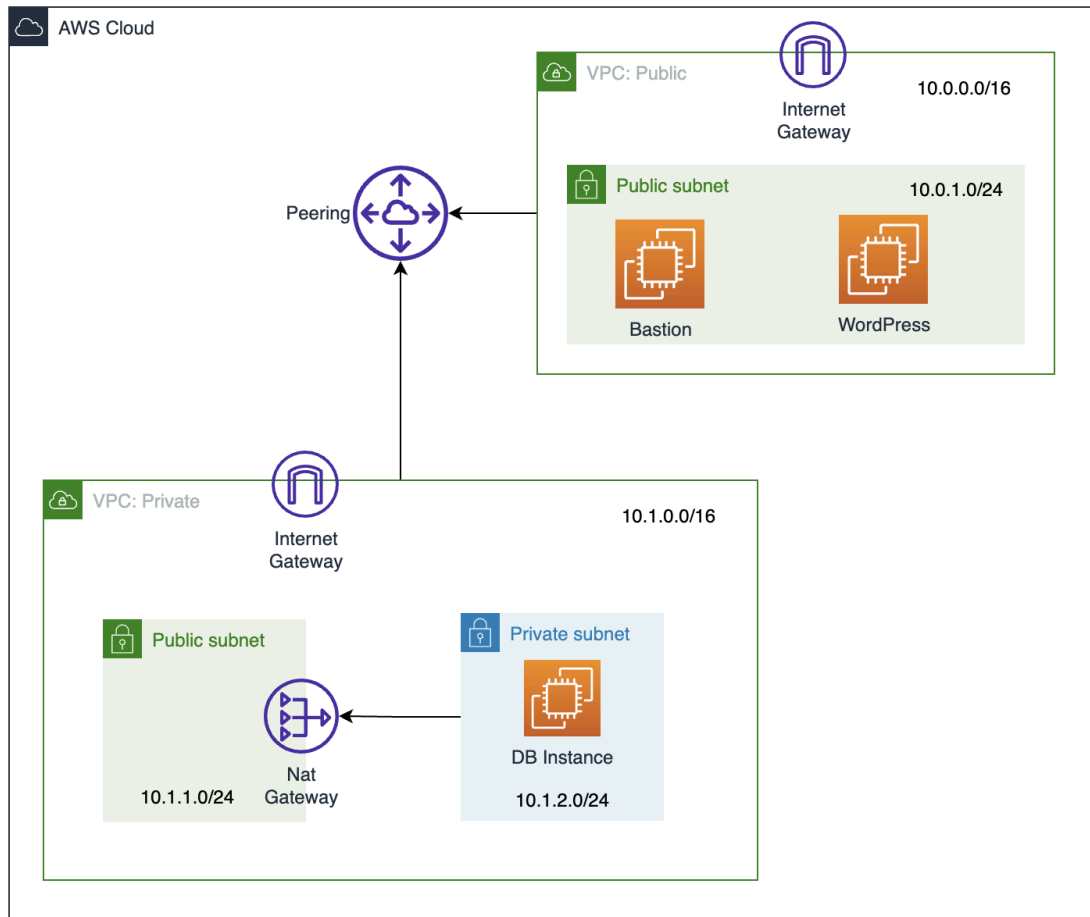


Figura 1 - Infraestrutura de Rede

1. Criar infraestrutura presente na figura 1:
 - 1.1. Podem usar os blocos de rede indicados ou semelhantes;
 - 1.2. Definir ACLs coerentes com os Security Groups criados posteriormente:
 - 1.2.1. Outbound para todos os destinos;
 - 1.2.2. Inbound nas portas necessárias; restantes portas bloqueadas
 - 1.3. Security groups:
 - 1.3.1. SG1 só deve permitir (*Inbound*):
 - 1.3.1.1. Conexões SSH (Porta 22 TCP);
 - 1.3.2. SG2 só deve permitir (*Inbound*):
 - 1.3.2.1. Conexões SSH (Porta 22 TCP) provenientes da rede em que se encontra inserido;
 - 1.3.2.2. Conexões Http e Https, TCP 80 e TCP 443 respetivamente, provenientes de qualquer ponto da internet;
 - 1.3.3. SG3 só deve permitir (*Inbound*):
 - 1.3.3.1. Conexões SSH (Porta 22 TCP) provenientes da VPC Public;
 - 1.3.3.2. Conexões 3306 TCP provenientes da VPC Public;
 - 1.4. Todos os security groups devem permitir qualquer *Outbound*;
 - 1.5. O VPC Peering deve ser configurado apenas para as duas VPC 's da infraestrutura presente na rede.
2. Criar as instâncias EC2:
 - 2.1. Cada instância deve ser do tipo t2.micro;
 - 2.2. Cada instância deve estar na respetiva subnet;

- 2.3. Cada instância deve ter apenas uma chave (preferencialmente as três com a mesma chave privada);
3. Objetivos das instâncias:
- 3.1. Bastion Host:
- 3.1.1. Esta instância serve como *ponto de entrada* na rede VPC Public. Deve apenas permitir conexões SSH;
- 3.1.2. Deve ser capaz de comunicar com as restantes instâncias da VPC Public;
- 3.1.3. Deve ser capaz de comunicar com a instância presente na VPC Private;
- 3.2. DB Instance:
- 3.2.1. Instalação de um motor de base de dados à escolha. Recomenda-se MySQL;
- 3.2.2. Security group deve apenas permitir conexões dentro da VPC ou provenientes da VPC Public;
- 3.3. WordPress:
- 3.3.1. Só deve ser possível de aceder a esta instância através do protocolo HTTP ou HTTPS quando a origem é a internet (0.0.0.0), de forma a ser possível de visualizar o dashboard do WordPress;
- 3.3.2. Só deve ser possível aceder à instância Wordpress por SSH através da Bastion;
- 3.3.3. A base de dados a ser utilizada na instalação deve ser a DB Instance, ou seja, no campo *Host* deve ser configurado o IP da mesma;
- Atenção: O tutorial presente no trabalho assume uma base de dados local, o que não é o caso deste laboratório.**

Notas adicionais

- Por omissão cada conta AWS já tem uma VPC completamente configurada e operacional (endereço de Classe B: 172.nnn.0.0/16). No entanto, para treino e melhor compreensão dos serviços laaS@AWS, aconselha-se a definição de uma configuração alternativa;
- Para melhor compreensão e configuração da rede, devem ter realizado o Lab1 e Lab2;
- Devem primeiro criar a *Bastion Instance*, depois criar a *DB Instance* e só depois devem criar a *WordPress instance*;
- Os motores de base de dados, por norma, incluem uma CLI que permite realizar conexões e comandos através de clientes remotos;
- Não deve ser possível de aceder à instância *WordPress* através de SSH;
- Para testar as conexões, podem utilizar ferramentas como o *wget*, *ping* e *curl*;
- Para realizarem conexões SSH podem utilizar um simples Git Bash (<https://git-scm.com/downloads>) ou o *Putty* (<https://www.putty.org/>);
- Nas imagens do relatório, devem estar presentes os testes realizados às conexões;

Links uteis

- https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/VPC_Scenario2.html (Infraestrutura de Rede)
- <https://www.strongdm.com/blog/bastion-hosts-with-audit-logging-part-one> (Bastion Host)
- <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/mysql.html> (MySQL Client)
- <https://www.how2shout.com/linux/amazon-linux-install-mysql-client/> (MySQL installation)
- <https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/hosting-wordpress-ami-2023.html> (WordPress installation)
- https://docs.aws.amazon.com/pt_br/vpc/latest/peering/peering-configurations-full-access.html#two-vpcs-full-access (VPC Peering)
- <https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/vpc-network-acls.html#nacl-ephemeral-ports> (Network ACL)

No final devem fazer um pequeno relatório das configurações realizadas e entregar no Moodle.